VIII კლასი ვარიანტი I

1. SeitaneT mamravli fesvis niSnis SigniT: $-ab^3\cdot\sqrt{-a^3\cdot\frac{1}{b^5}}$.

ა) $b\sqrt{-a^5b}$; ბ) $-\sqrt{a^5b}$; გ) $\sqrt{a^5b}$; დ) $\sqrt{-a^5b}$; ე) $-\sqrt{-a^5b}$; v) $\sqrt{a^3}$.

2. amoxseniT gantoleba: $\frac{x+3}{x}+4\cdot\frac{x}{x-2}=5$;

ა) $\frac{3}{11}$ ბ) $\frac{5}{11}$ გ) $\frac{7}{11}$ დ) $\frac{8}{11}$ ე) $\frac{6}{11}$ 3) $\frac{\sqrt{30}}{\sqrt{5}}$.

3. amoxseniT utolobaTa sistema: $\begin{cases}\frac{2}{5}x-\frac{1}{3}<\frac{1}{5}x+\frac{5}{3}\\ ¿¿¿¿\end{cases}$

ა) $(-\infty;0]\cup(10;\infty)$; ბ) (2;10) ; გ) $[-2;10)$; დ) $(-\infty;-2]\cup(10;\infty)$; ე) $(-\infty;-2]\cup(1;\infty)$; 3) $(-\infty;10]$

4. გამოთვალე: $\frac{(2+\sqrt{3})^2-(2-\sqrt{3})^2}{8\sqrt{3}}$ =

ა) 2; ბ) $2\sqrt{3}$; გ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$; დ) $4\sqrt{3}$; ე) 1; 3) $\sqrt{3}$

5. tolferda trapeciis Suaxazi diagonaliT iyofa 2 sm-isa da 5 sm-is tol monakveTebad. ganvsazRvroT trapeciis kuTxeebi, Tu ferdi udris 6 sm-s.

ა) 40^0 და 150^0 ; ბ) 45^0 და 135^0 ; გ) 75^0 და 105^0 ; დ) 60^0 და 120^0; ე) 30^0 და 120^0 3) 30^0 და 120^0

6. $(2\sqrt{2}-3)(1-3x)>0$ უტოლობის ამონახსნია:

ა) (2/3;3); ბ) (-∞ ; 1/3); გ) (3/2$\sqrt{2}$; ∞); დ) (1/3; ∞); ე) (1;1/3). 3) (-1/3; 1/3).

7. ოთხკუთხედის დიაგონალებია 6 და 8.ამ ოთხკუთხედის შუაწერტილები წარმოადგენს ახალი ოთხკუთხედის წვეროებს. ვიპოვოთმიღებული ოთხკუთხედის პერიმეტრი.

ა) 12; ბ) 13; გ) 14; დ) 15; ე) 16; 3) 18 .

8. miuTiTeT cvladis yvela mniSvneloba, romlisTvisac adgili aqvs igiveobas: $\sqrt{x^2}=\sqrt{(-x)^2}$

a) $x\in\varnothing$; b) $x\in R$; g) $x\geq 0$; d) $x\leq 0$; e) $x=0$, 3) $x\leq -2$

9. ამოხსენით სისტემა: $\begin{cases}|x|<5\\ |x-2|\geq 1\end{cases}$

ა) $(-5;1]\cup[3;5)$; ბ) 15 ; გ) $[-5;1]\cup(3;5)$; დ) $[3;5)$; ე) $[-5;1]$; 3) ∅ .

10. წრეწირში ჩახაზული ოთხკუთხედის სამი მომდევნო კუთხე ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც 1:3:5 . იპოვეთ ოთკუთხედის მე-4-ე კუთხე.

ა) 10^0 ; ბ) 75^0 ; გ) 60^0 დ) 45^0 ; ე) 30^0; 3) 90^0.

11.ტოლფერდა სამკუთხედის ფუძე 12 ხოლო ფუძეზე დაშვებული სიმაღლე 9-ის ტოლია. იპოვეთ ამ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი.

ა) 10 ; ბ) 6,5 ; გ) 2; დ) 2,5 ; ე) 3; 3) 5.

12. წრეწირისადმი ერთი და იმავე წერტილიდან გავლებულია მხები და მკვეთი, რომელიც წრეწირთან გადაკვეთის წერტილით ორ ტოლ ნაწილად იყოფა. იპოვეთ მკვეთის სიგრძე თუ მხების სიგრძე უდრის 4.

ა) 1 ; ბ) 4$\sqrt{2}$; გ) 2; დ) 3$\sqrt{2}$; ე) 3; 3) 5.

13.ტრაპეცია ფუძეების პარალელური წრფით იყოფა ორ მსგავს ტრაპრციად. იპოვეთ ფერდებს შორის მოქცეული ამ წრფის მონაკვეთი, თუ ტრაპეციის ფუძეებია 1 და 9

ა) 1 ; ბ) 3 ; გ) 2; დ) 4 ; ე) 3,5; ვ) 5

14. რომბში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი 2-ის ტოლია, ხოლო რომბის ორი კუთხის სხვაობა 120 გრადუსი.იპოვეთ რომბის პერიმეტრი.

ა) 10 ; ბ) 15 ; გ) 20; დ) 25 ; ე) 30; ვ) 32.

15.მართკუთხა სამკუთხედში რომლის კათეტებია 6 და 9 ჩახაზულია კვადრატი , რომელსაც საერთო კუთხე გააჩნია სამკუთხედთან და რომლის ერთი წვერო ჰიპოტენუზაზე მდებარეობს. იპოვეთ კვადრატის გვერდი.

ა) 3,6 ; ბ) 5 ; გ) 2 დ) 2,5 ; ე) 3; ვ) 6.

16. ორი წრეწირი გარედან ეხება ერთმანეთს A წერტილში. მათი საერთო გარე მხები წრეწირებს ეხება B და C წერტილებში. იპოვეთ <BAC

ა) 10^0 ; ბ) 75^0 ; გ) 60^0 დ) 45^0 ; ე) 30^0; ვ) 90^0.

17. ტოლფერდა სამკუთხედში რომლის ფერდი 15-ია ხოლო ფუძე 10, ჩახაზულია წრეწირი.იპოვეთმანძილი წრეწირის ფერდებთან შეხების წერტილებს შორის.

ა) 10 ; ბ) $\frac{2}{5}$; გ) $\frac{20}{3}$; დ) $\frac{10}{3}$; ე) 3; ვ) 20.

18.გამოთვალეთ $\begin{cases} y \ge |x| \\ y \le 2 \end{cases}$ უტოლობათა სისტემით შემოსაძღვრული არის ფართობი.

ა) $3\frac{1}{2}$; ბ) $2\frac{1}{2}$; გ) 6; დ) 2; ე) 4; ვ) 5.

19. იპოვეთ გამოსახულების მნიშვნელობა: $\left(5-\sqrt{3}\right)^2+\left(1+2\sqrt{3}\right)^2+\left(5-\sqrt{3}\right)\left(1+\sqrt{3}\right)$

ა) $43-2\sqrt{3}$; ბ) 6 ; გ) $2+4\sqrt{3}$; დ) $6-2\sqrt{3}$; ე) $42+\sqrt{3}$ ვ)5

20. იპოვეთ გამოსახულების მნიშვნელობა

$$\frac{\frac{1}{3}\sqrt{72}-\frac{1}{4}\sqrt{8}+\frac{1}{10}\sqrt{50}}{2\sqrt{2}}$$

ა) $\sqrt{2}$; ბ) $2\sqrt{2}$; გ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; დ) 2 ; ე) 1 ; ვ)76

21. 5 კომბაინი 1 დღეში მოსავალს იღებს 300 ჰა- ზე. რამდენ ჰა- ზე აიღებს მოსავალს 1 დღეში 7 ასეთივე კომბაინი.

ა) 400; ბ) 150; გ) 200; დ) 420; ე) 570 ვ)არცერთი პასუხი სწორი არ არი;

22. gaamartiveT gamosaxuleba: $\frac{\sqrt{y}}{27-y\sqrt{y}}\times\left(1+\frac{3}{\sqrt{y}}+\frac{9}{y}\right)$

ა) 1 ; ბ) $\frac{1}{3-y}$; გ) $\frac{1}{3\sqrt{y}+y}$; დ) $\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{y}-y}$; ე) $-\frac{1}{\sqrt{y}-y}$ ვ) $\frac{1}{3\sqrt{y}-y}$.

23. t-s ra mniSvnelobisaTvis aqvs dadebTi fesvi gantolebas: $3\left(2-x\right)=4\left(t-2x\right)$.

ა) (1,5;∞) ; ბ) (-1,5;0) ; გ) 2; დ) (-∞;0); ე) (-∞;2,5); ვ) ∅.

24. gamoitaneთ mamravli fesvis niSnis gareT: $\sqrt{-\frac{a^6b^3}{c^3}}$;

ა) $a^3\frac{b}{c}\sqrt{-\frac{b}{c}}$; ბ) $-\left|a^3\right|\frac{b}{c}\sqrt{-\frac{b}{c}}$; გ) $\left|a^3\right|\frac{b}{c}\sqrt{\frac{b}{c}}$; დ) $\left|a^3\right|\left|\frac{b}{c}\right|\sqrt{\frac{b}{c}}$;

ე) $-a\frac{b}{c}\sqrt{\frac{b}{c}}$; ვ) $-\left|a^3\right|\frac{b}{c}\sqrt{\frac{b^2}{c}}$.

25. gamoiangariSeT: $\frac{2}{\sqrt{3}-1}+\frac{3}{\sqrt{3}-2}+\frac{15}{3-\sqrt{3}}$

ა) $18\sqrt{3}+5$; ბ) $\frac{1}{\sqrt{3}+5}$; გ) 2; დ) $\frac{\sqrt{3}+5}{2}$; ე) $\frac{10}{\sqrt{3}+5}$; ვ) $\frac{1}{2}$.